麦克斯韦速率分布

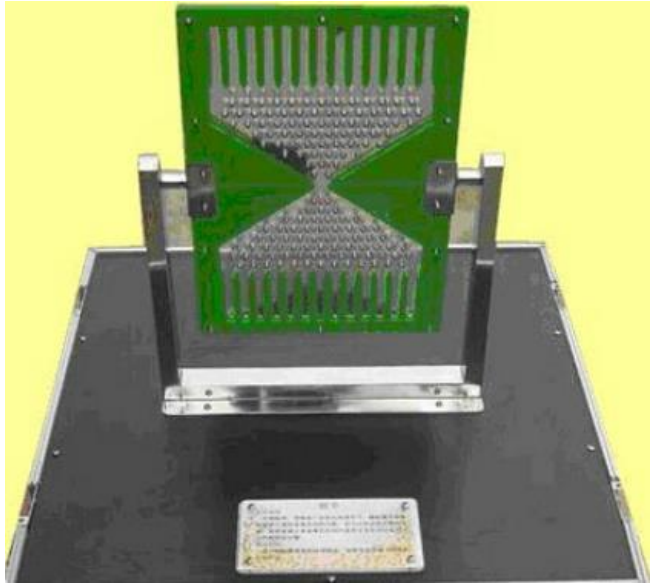
“热学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

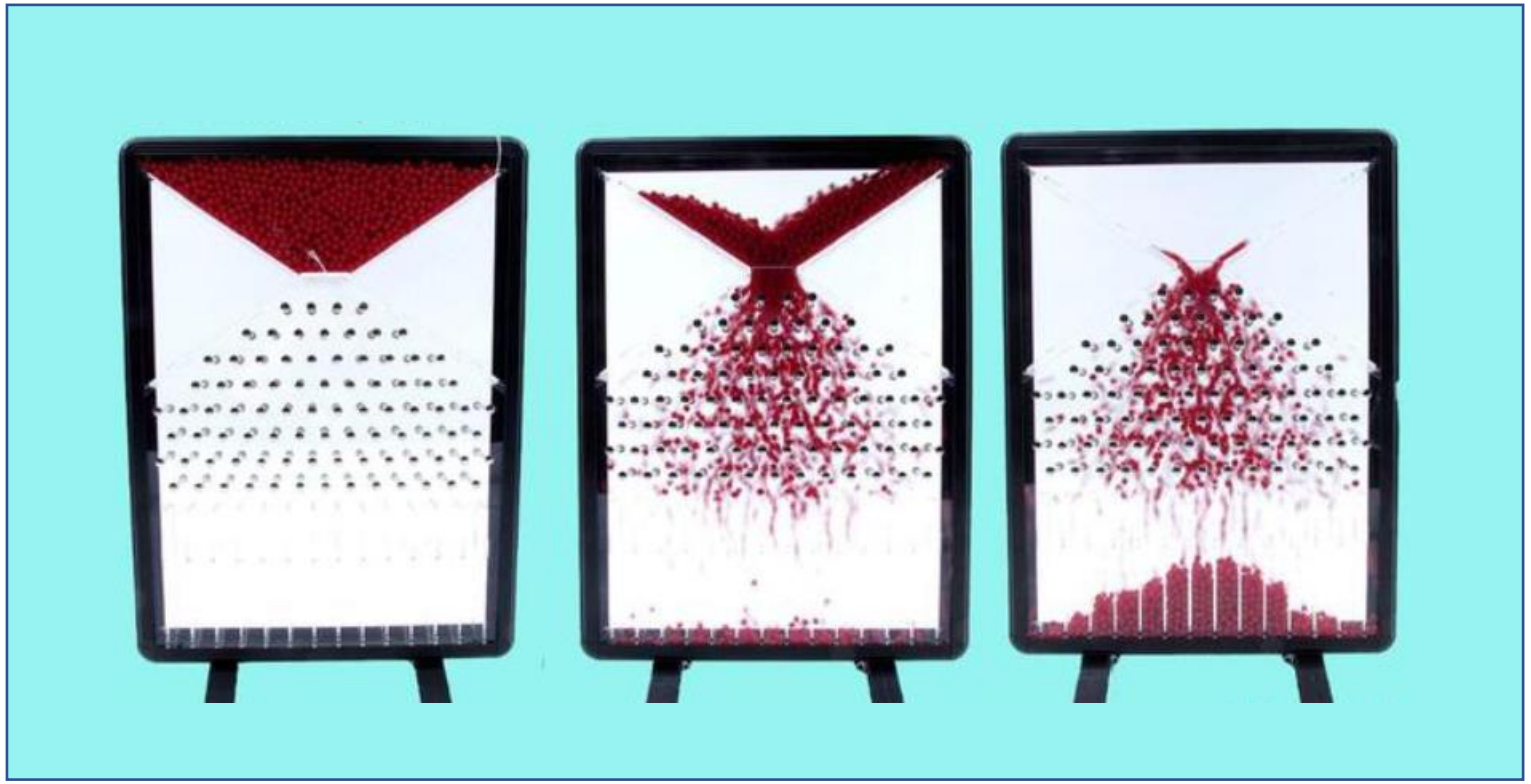
- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能；麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、热容、热力学第一定律；内能（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降



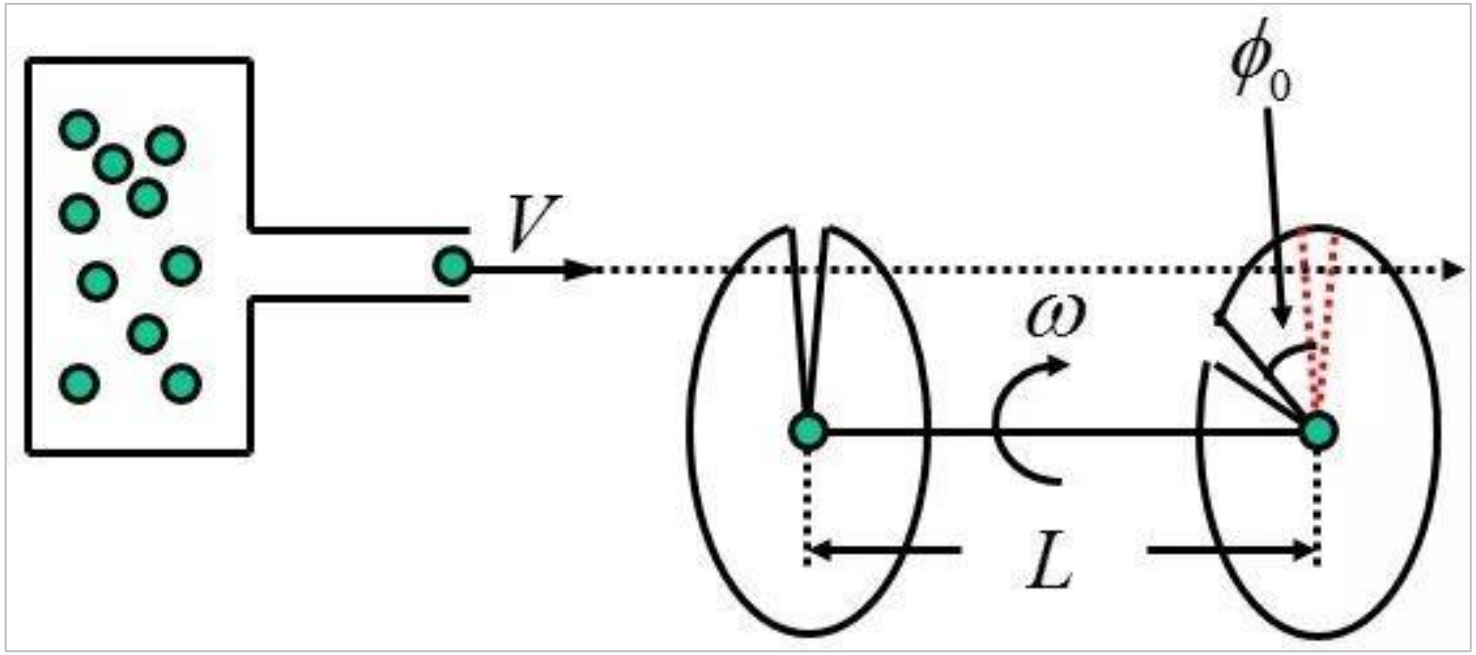
伽尔顿板



实验规律： 大量小球同时投入或单个小球分别多次投入，最终落入中间部位槽中的小球总是较多，而落入两侧槽中的小球总是较少。

1921年斯特恩实验

气体分子速率分布测量实验示意图



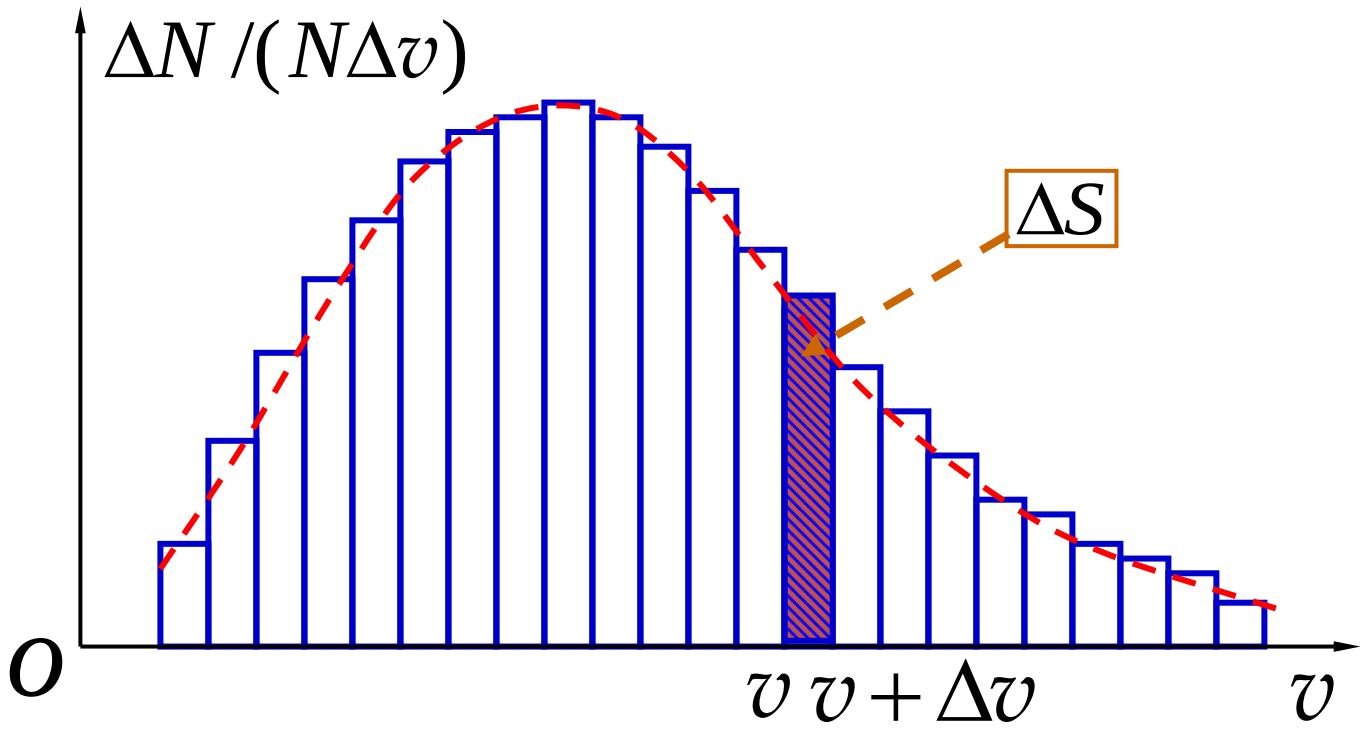
由经典力学分析可知：当圆盘以角速度 ω 旋转时，能够穿过此装置的分子的速率：

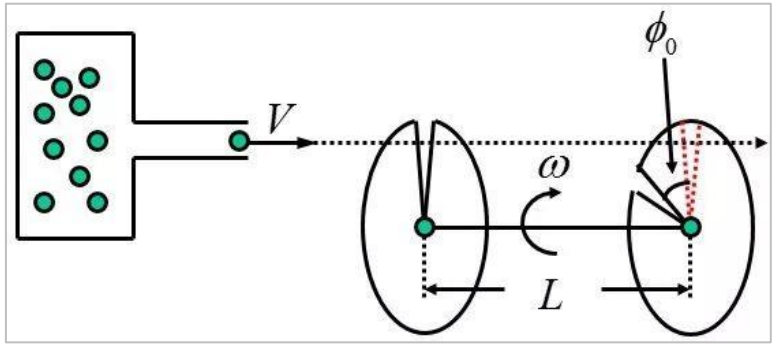
$$L = V\delta t; \quad \phi_0 = \omega\delta t. \longrightarrow \boxed{V = \frac{L}{\omega}\phi_0.}$$

气体分子速率分布图

N ：分子总数

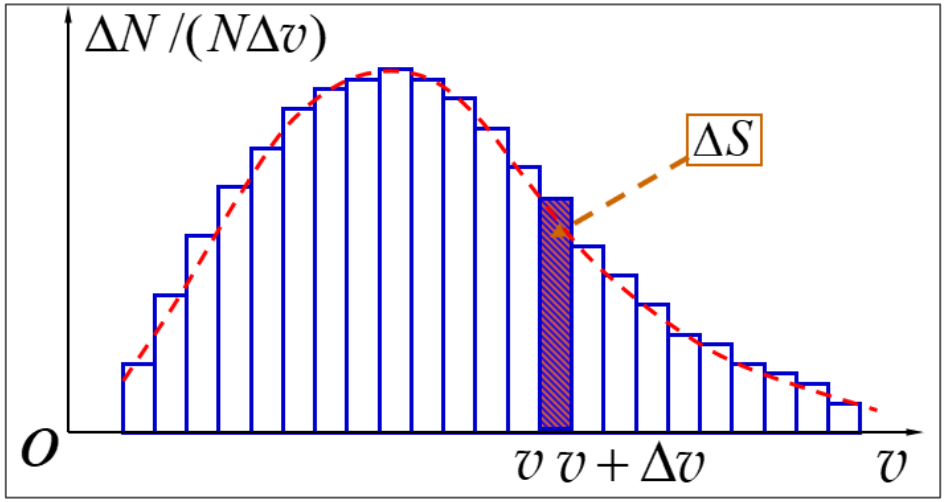
ΔN: $v \to v+\Delta v$ 间的分子数.

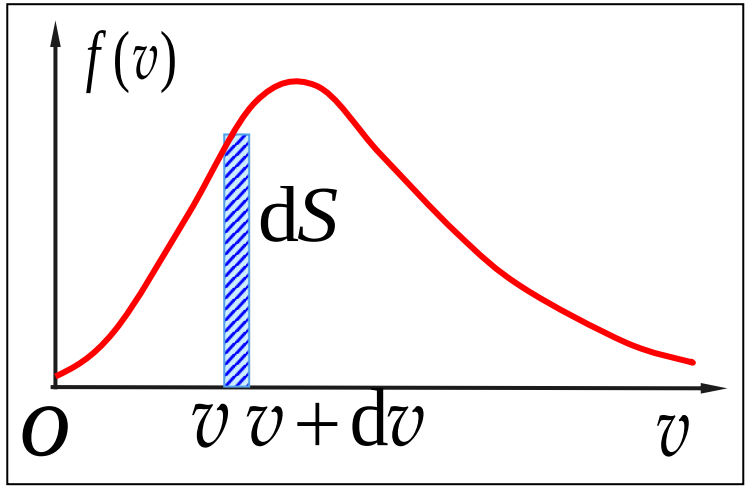




$$\Delta S = \frac{\Delta N}{N}$$

表示速率在 $v \to v+\Delta v$ 区间的分子数占总数的百分比 .





速率分布函数

$$f(v)=\lim_{\Delta v\to 0}\frac{\Delta N}{N\Delta v}=\frac{1}{N}\lim_{\Delta v\to 0}\frac{\Delta N}{\Delta v}=\frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}.$$

速率在 $v\to v+dv$ 之间的分子个数

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\mathrm{d}v=\mathrm{d}S.$$

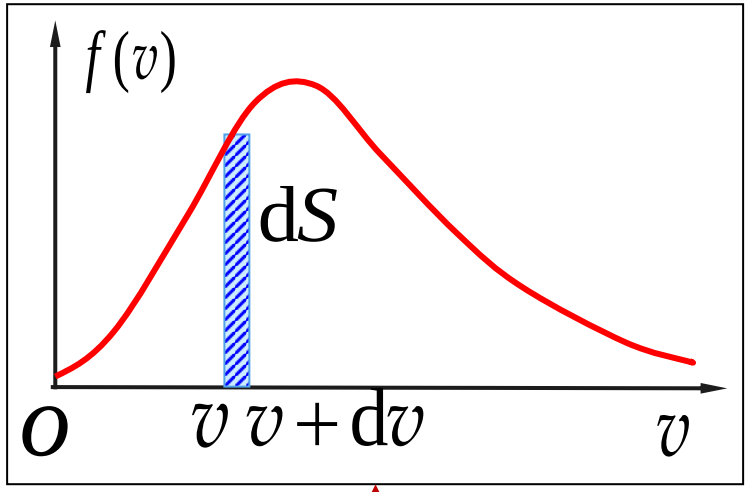
分子总数

表示速率在$v\to v+dv$的分子数占总分子数的百分比.

速率分布函数

$$f(v)=\frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}.$$

物理意义：平衡态下，速率在v附近，单位速率间隔内分子数占总分子数的百分比.



$$\rightarrow f(v)\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}N}{N}.$$

物理意义：平衡态下，速率在 $v\rightarrow v+dv$ 间隔内分子数占总分子数的百分比.

$$\rightarrow Nf(v)\mathrm{d}v=?$$

物理意义：平衡态下，速率在 $v\rightarrow v+dv$ 间隔内分子数.

$$\rightarrow N\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v=?$$

物理意义：平衡态下，速率在 $v_1\rightarrow v_2$ 间隔内分子数.

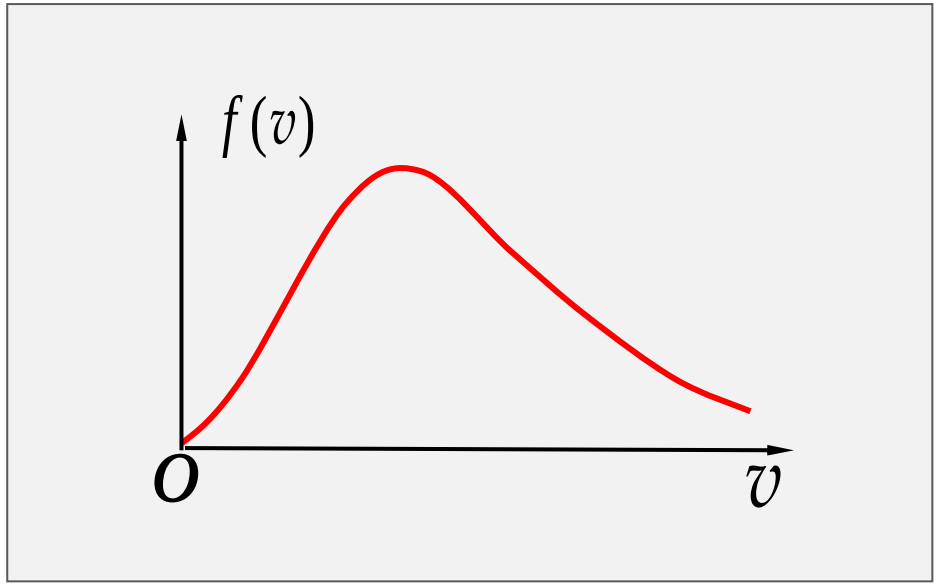
曲线下面积恒为1。

归一化条件： $\int_0^{\infty}f(v)\mathrm{d}v=1.$

1859年，麦克斯韦推导出： 理想气体在无外场、平衡态（T）下，分子的速率分布函数为

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$

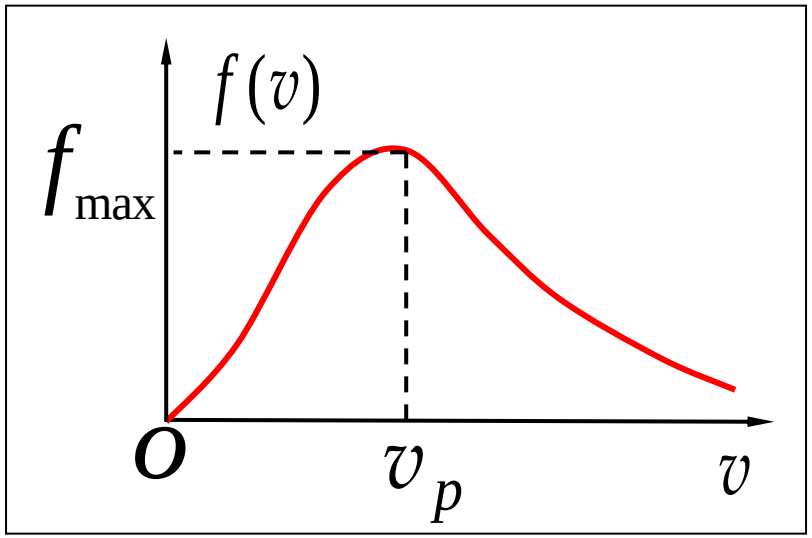
$$f(v)\propto v^2,\quad \propto e^{-\frac{mv^2}{2kT}}.$$



- 1920年施特恩首先测量得到结果与理论基本相符；
- 1955年米勒和库什的实验精确验证了麦克斯韦速率分布律.

1.最概然速率 v_p

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$



根据速率分布函数

$$\frac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}^2f(v)}{\mathrm{d}v^2}<0.$$

求得

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}\approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

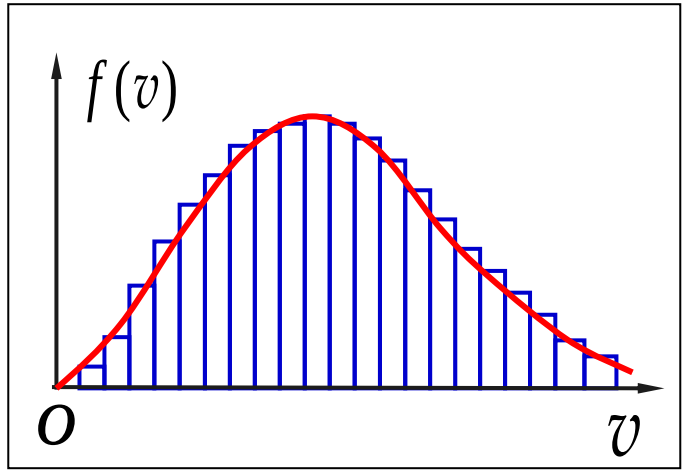
m ——气体分子的质量

M ——气体分子摩尔质量

——气体在一定温度下分布在最概然速率 v_p 附近单位速率间隔内的相对分子数最多 。

2.平均速率 $\bar{v}$

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$



速率 v 附近 $\mathrm{d}v$ 间隔足够小时，可以认为该区间内的$\mathrm{d}N$个分子具有相同的速率 v ，其速率之和为 $v\,\mathrm{d}N$：

$$\bar{v}=\frac{\int_0^N v\mathrm{d}N}{N}=\frac{\int_0^\infty vNf(v)\mathrm{d}v}{N}$$

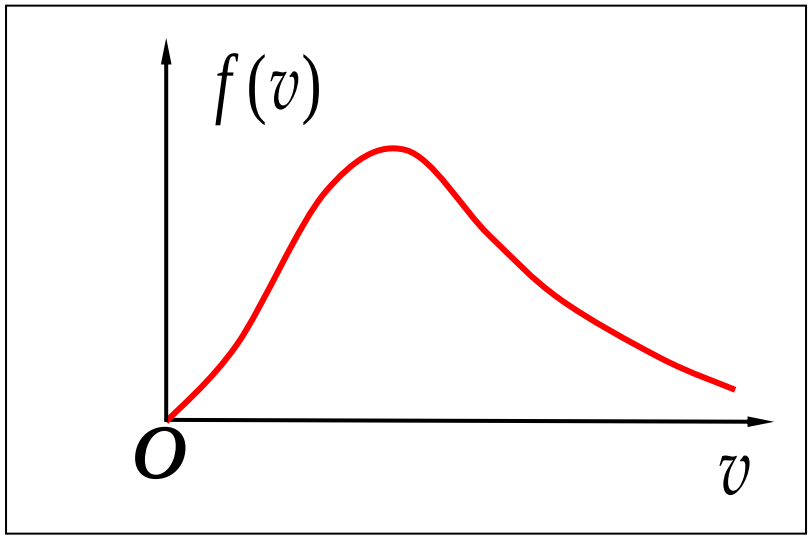
$$=\int_0^\infty v\,f(v)\,\mathrm{d}v=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}.$$

$$\bar{v}\approx 1.60\sqrt{\frac{kT}{m}}=1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}.$$

平均速率并不等于最概然速率。

3.方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$



$$\overline{v^2}=\frac{\int_0^N v^2\mathrm{d}N}{N}=\frac{\int_0^\infty v^2Nf(v)\mathrm{d}v}{N}$$

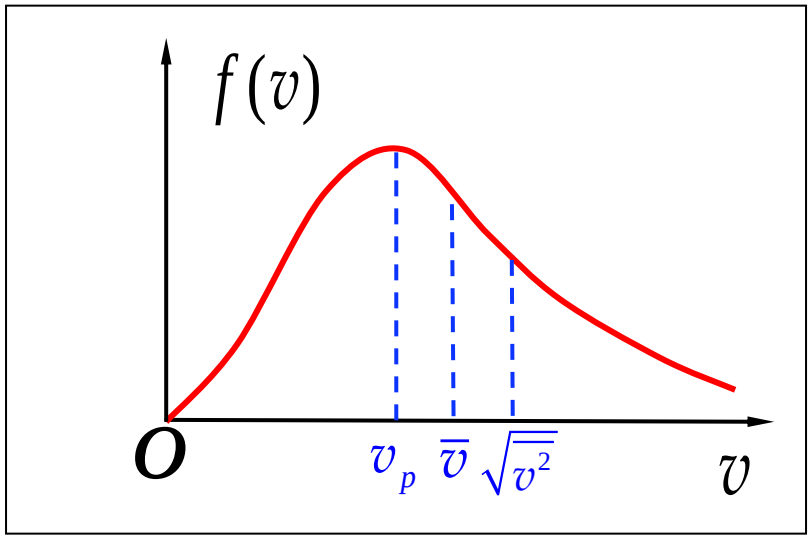
$$=\int_0^\infty v^2f(v)\mathrm{d}v=\frac{3kT}{m}.$$

$$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}\approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}.$$

为何需要用三种统计速率?

为何需要用三种统计速率?

$$v_p \approx 1.41\sqrt{\frac{kT}{m}} \qquad \bar{v} \approx 1.60\sqrt{\frac{kT}{m}} \qquad \sqrt{\overline{v^2}} \approx 1.73\sqrt{\frac{kT}{m}}$$



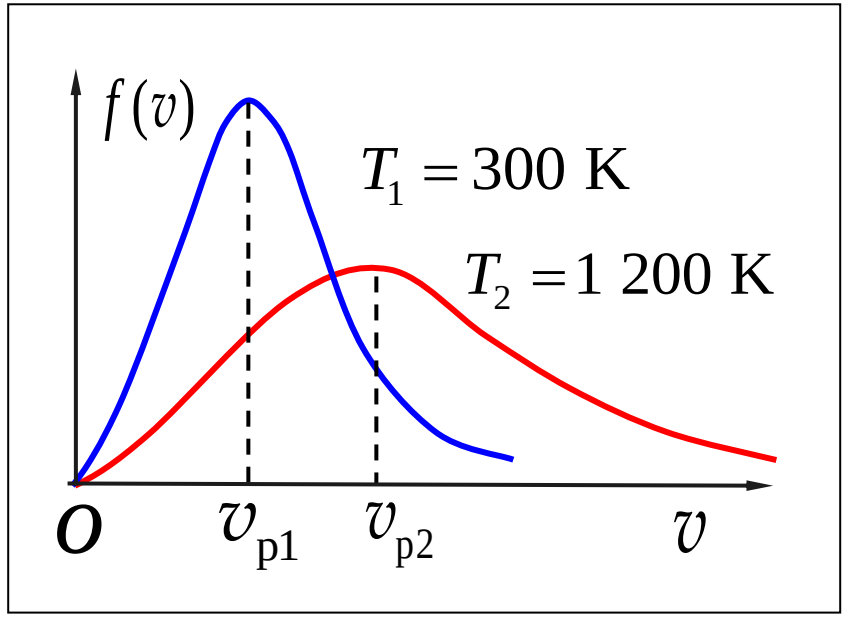
v_P ---讨论分子的速率分布时用;

$\bar{v}$ ---讨论分子平均运动快慢时用;

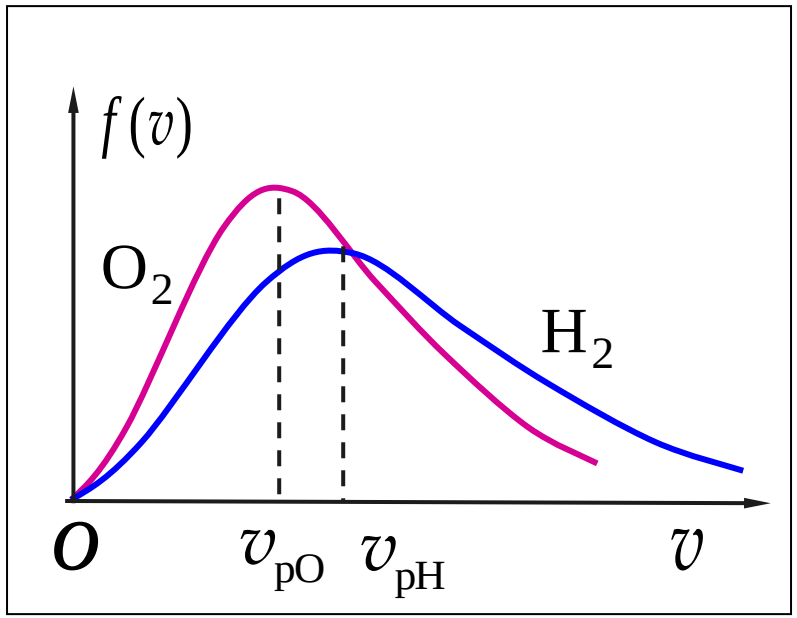
$\sqrt{\overline{v^2}}$ ---讨论分子平均平动动能时用。

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$

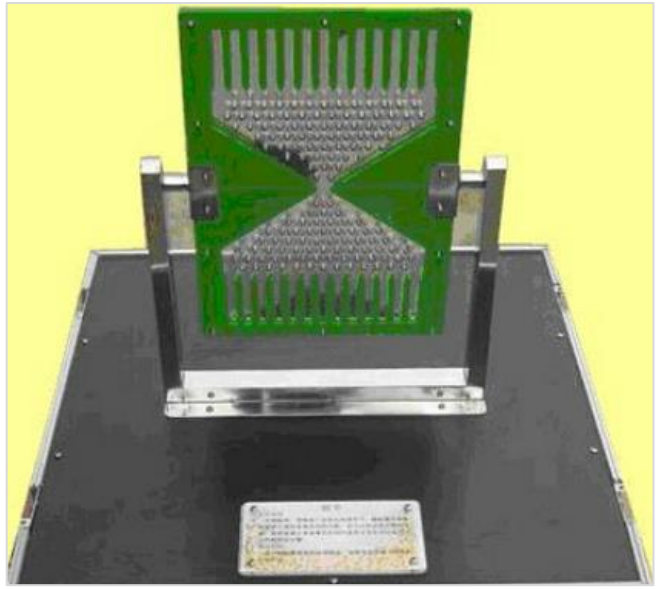
$$v_{\mathrm{p}}\approx 1.41\sqrt{\frac{kT}{m}}$$



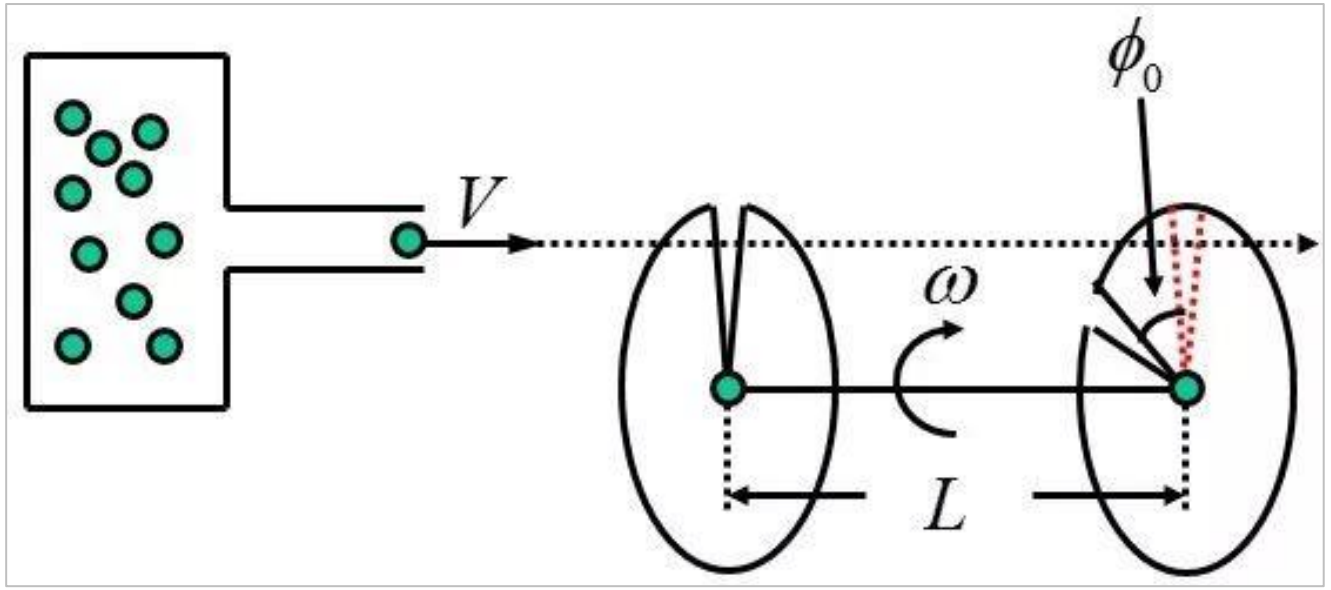
N_2 分子在不同温度下的速率分布曲线.



同一温度下不同气体分子的速率分布曲线.



伽尔顿板



1921年斯特恩实验

实验规律： 大量小球/气体分子的宏观表现，是一种统计规律。

物理理论： 能够揭示实验规律背后的物理学本质，建立了微观运动的统计规律与宏观表现之间的内在联系。

麦克斯韦速率分布率典型例题

例1. 用总分子数 N，气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量，指出其物理含义：

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\,\mathrm{d}v}$$

（1） 速率大于 v_0 的分子数： $\rightarrow$ $\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)\,\mathrm{d}v$

（2） 速率大于 v_0 的那些分子的平均速率

$$\bar{v}=\frac{\int_{v_0}^{\infty} v\,\mathrm{d}N}{\int_{v_0}^{\infty}\mathrm{d}N}=\frac{\int_{v_0}^{\infty} vNf(v)\,\mathrm{d}v}{\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)\,\mathrm{d}v}=\frac{\int_{v_0}^{\infty} vf(v)\,\mathrm{d}v}{\int_{v_0}^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v}$$

（3）速率大于 v_0 的分子数占总分子数的比例，或:多次观察某一分子的速率，发现其大于 v_0 的几率。

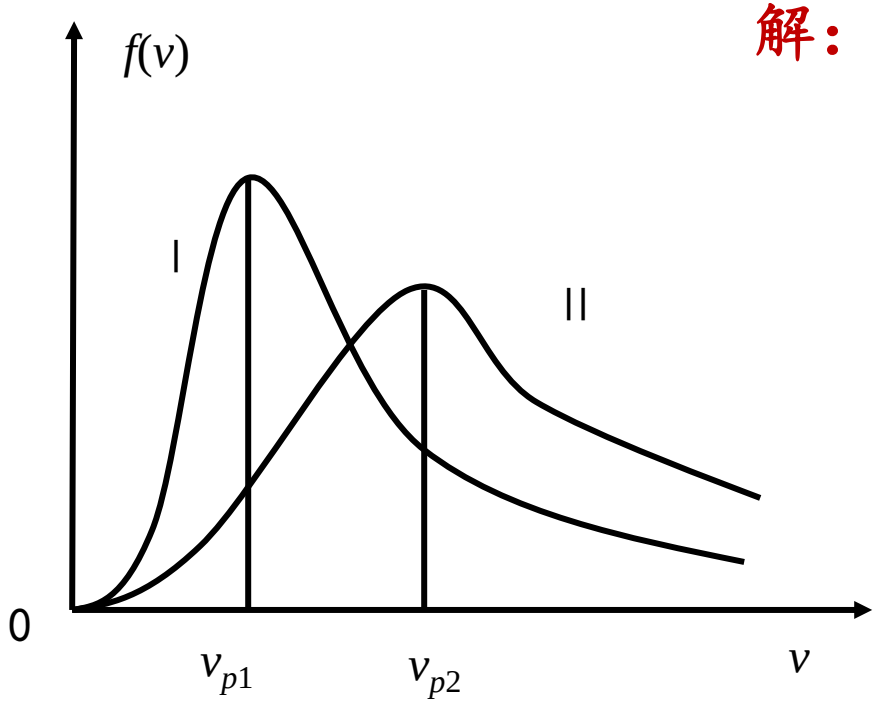
$$\frac{\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)\,\mathrm{d}v}{N}=\frac{\int_{v_0}^{\infty}\mathrm{d}N}{N}=\int_{v_0}^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v$$

麦克斯韦速率分布率典型例题

例2. 观察下图两个速率分布曲线。

(1) 若两条曲线是温度相同的氧气和氢气的速率分布曲线，则请问：那条曲线是氧气，那条曲线是氧气？为什么？

(2) 若两条曲线是温度不同的同种理想气体速率分布曲线，则请问：那条曲线温度高，那条曲线温度低？为什么？



解：

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} \approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{\mu}} \propto \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

(1) $v_{p1} > v_{p2} \rightarrow m_1 > m_2$，因此：

I 为氧气

(2) $v_{p1} > v_{p2} \rightarrow T_1 > T_2$，因此：

I 的温度高

麦克斯韦速率分布率典型例题

例3. 若已知麦克斯韦速率分布函数为：

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$

请使用最概然速率 v_p 表示上述分布函数。

解：

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

$$\rightarrow \frac{m}{2kT}=v_p^2$$

$$\rightarrow \frac{\Delta N}{N}=f(v)\Delta v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2\Delta v$$

$$=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{m}{2kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2\Delta v$$

$$=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-\left(\frac{v}{v_p}\right)^2}\left(\frac{v}{v_p}\right)^2\frac{\Delta v}{v_p}$$

$$f(v)=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-\left(\frac{v}{v_p}\right)^2}\left(\frac{v}{v_p}\right)^2\frac{1}{v_p}$$

麦克斯韦速率分布率典型例题

例4. 求300K 时，空气中速率在v_p 附近和$10v_p$ 附近单位速率区间的分子数占总分子数的百分比各是多少？其中v_p为最概然速率，空气分子的摩尔质量取 29 g/mol。

解：

$$f(v)=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{v}{v_p})^2}(\frac{v}{v_p})^2\frac{1}{v_p}$$

$$\rightarrow\frac{\Delta N}{N}=f(v)\Delta v=\frac{4}{\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{v}{v_p})^2}(\frac{v}{v_p})^2\frac{1}{v_p}\Delta v$$

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{\mu}}=\sqrt{\frac{2\times8.31\times300}{29\times10^{-3}}}=415\,\mathrm{m/s}$$

$$\rightarrow\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{v_p}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\times e^{-1}\times1\times\frac{1}{415}=0.2\%$$

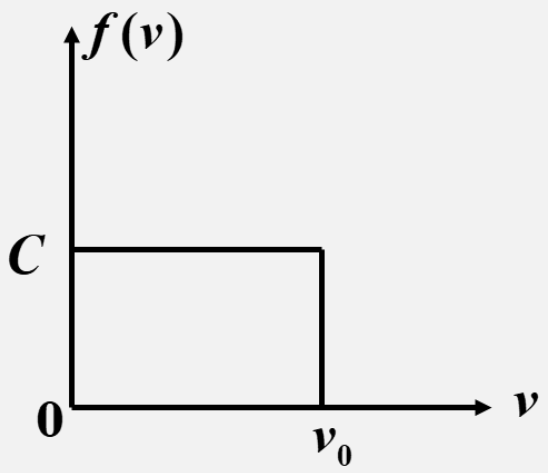
$$\rightarrow\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{10v_p}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\times e^{-100}\times100\times\frac{1}{415}=0.2\times10^{-42}\%$$

最概然速率？

麦克斯韦速率分布率典型例题

例5. 有 N 个粒子，其速率分布曲线如图所示，函数为：

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\,\mathrm{d}v}=\begin{cases} c & (0\le v\le v_0) \\ 0 & (v>v_0) \end{cases}$$



求粒子的平均速率？

解： 平均速率

$$\bar{v}=\int_0^{\infty} v f(v)\,\mathrm{d}v=\int_0^{v_0} cv\,\mathrm{d}v=\frac{c}{2}v_0^2=\frac{1}{2}v_0$$

归一化？

f(*v*) 应满足归一化条件：

$$\int_0^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v=1 \rightarrow \int_0^{v_0} c\,\mathrm{d}v=1 \rightarrow cv_0=1 \rightarrow c=\frac{1}{v_0}$$

麦克斯韦速率分布率典型例题

例6.一瓶气体由 N 个分子组成。试证不论分子速率分布函数如何，下面的不等式恒成立：

$$\sqrt{\overline{v^2}} \geq \bar{v}$$

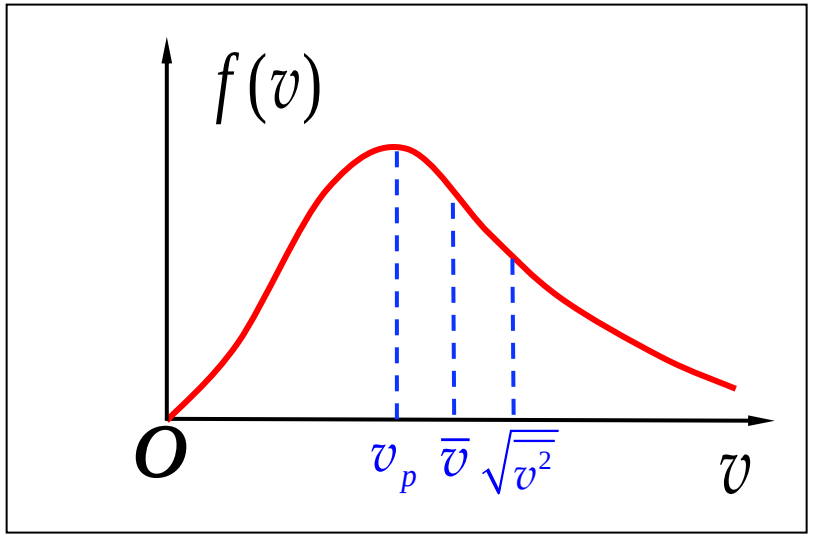
(均方根速率 ≥平均速率)

证明：

$$\because \overline{(v-\bar{v})^2} \geq 0$$

$$\begin{aligned}\overline{(v-\bar{v})^2} &= \overline{v^2+\bar{v}^2-2v\bar{v}} \\ &= \overline{v^2}+\bar{v}^2-2\bar{v}\bar{v} \\ &= \overline{v^2}-\bar{v}^2 \quad \geq 0\end{aligned}$$

$$\therefore \sqrt{\overline{v^2}} \geq \bar{v}$$



这不是偶然

谢　谢